Aufgabe A

Automaten (28 Punkte)

Die Aufgabe besteht aus **zwei unabhängigen** Teilaufgaben. In Teilaufgabe 1 geht es um das Erstellen von Zustandsübergangsgraphen von Automaten, und in Teilaufgabe 2 soll das Verhalten eines durch ein Schaltwerk beschriebenen Automaten analysiert werden.

Teilaufgabe 1: Entwurf von Automaten

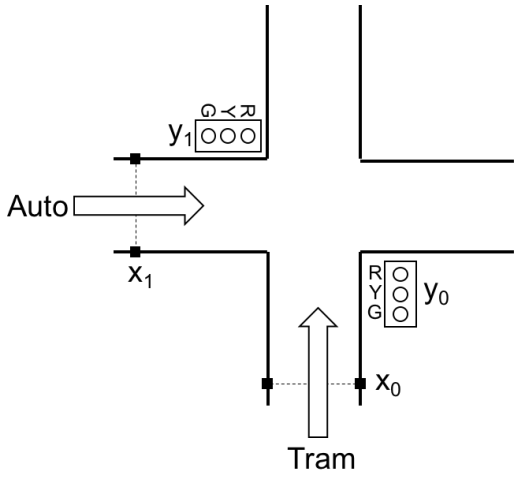


Abbildung A1: Schematische Darstellung eines Automaten, der eine Tram-Auto Strassenkreuzung regelt.

Der Automat in Abbildung A1 muss entworfen werden. Es handelt sich um ein Verkehrssystem, das eine Tram-Auto Strassenkreuzung regelt, damit es keine Kollision geben kann. Autos und Trams befahren unabhängige Spuren, die sich in der Mitte kreuzen. Die Anlage besteht aus zwei Detektoren x_0 und x_1 und zwei Ampeln y_0 und y_1. Der Index 0 (1) bezieht sich auf Trams (Autos). Wenn x_i=1, dann wird ein Fahrzeug detektiert, das in Richtung der Strassenkreuzung fährt. Im anderen Fall (x_i=0) wird kein Fahrzeug detektiert. Die Ampeln können drei Farben anzeigen: y_i=R (rot, die Strasse ist gesperrt, die betroffenen Fahrzeuge müssen sich halten und warten), y_i=G (grün, die Strasse ist offen, das betroffene Fahrzeug kann weiter fahren) und Y (gelb, der Automat ist in Ruhe, es kommt kein Fahrzeug und kein Fahrzeug wartet vor einer der beiden Ampeln für das grüne Licht). Ausserdem sind die folgenden Punkte zu betrachten:

- wenn ein Fahrzeug detektiert wird (x_i=1), dann wird y_i=G, solange alle Bedingungen erfüllt sind;
- y_0 und y_1 können nicht gleichzeitig grün oder rot werden. Nur die Kombinationen (y_1,y_0)= (R,G), (G,R) oder (Y,Y) sind möglich;
- Trams haben Priorität vor Autos. Wenn ein Tram und ein Auto gleichzeitig detektiert werden, wird zuerst y_0=G;
- das die Detektoren ziemlich weit vor den Ampeln plaziert sind, wird ein wartendes Fahrzeug nicht mehr detektiert (x_i=0). Der Automat erinnert sich aber daran, dass ein Fahrzeug detektiert worden ist;
- wenn kein neues Fahrzeug detektiert wird und kein Fahrzeug vor einer Ampel wartet, bleibt der Automat im aktuellen Zustand während eines zusätzlichen Taktzyklus, bevor er in den Ruhezustand zurückkehrt, wo (y_1,y_0)=YY.

Am Anfang ist der Automat im Ruhezustand. Ein Beispiel des Automatenverhaltens ist in Abbildung A2 gegeben.

Takt	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...
x_1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	...
x_0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	...
y_1	Y	G	G	Y	R	R	R	G	G	Y	R	G	...
y_0	Y	R	R	Y	G	G	G	R	R	Y	G	R	...

(1) (2)

Abbildung A2: Beispielhaftes Verhalten des gesuchten Automaten bei einer gegebenen Detektorsequenz. (1) Es wird kein neues Fahrzeug detektiert, der Automat bleibt im aktuellen Zustand während eines zusätzlichen Taktzyklus. (2) Ein Auto ist gleichzeitig mit einem Tram gekommen. Obwohl es nicht mehr detektiert wird, muss es nach dem Tram fahren können.

Aufgaben

1. Zeichnen Sie das Zustandsdiagramm für dieses Verkehrssystem als **Moore**-Automat mit der minimalen Anzahl an Zuständen. Zeichnen Sie alle Zustände aber nur die Übergänge, die von (x_1,x_0)=00 und 01 verursacht werden. Nennen Sie die Zustände, zum Beispiel A, B, C, $\cdots$ und beschreiben Sie sie. (6 Punkte)
2. Wie viele Flipflops benötigen Sie minimal, um diesen Automaten zu realisieren? (1 Punkt)
3. Wie viele nicht verwendete Zustände ergeben sich daraus? Begründen Sie Ihre Aussage. (1 Punkt)
4. Wie viele Einträge hätte die *komplette* Zustandsfolgetabelle? Begründen Sie. (2 Punkte)
5. Kann man dieses System auch als **Mealy**-Automat realisieren? Begründen Sie. (2 Punkte)

Teilaufgabe 2: Analyse der Schaltung eines Automaten

Bemerkung: Die Aufgaben in diesem Teil sind unabhängig von den Aufgaben in Teilaufgabe 1.

Ein Automat ist durch das Schaltwerk in Abbildung A3 gegeben. Dabei bezeichnet $\{e_1, e_0\}$ die Eingänge, $\{a\}$ den Ausgang und $\{q_1, q_0\}$ die Zustände.

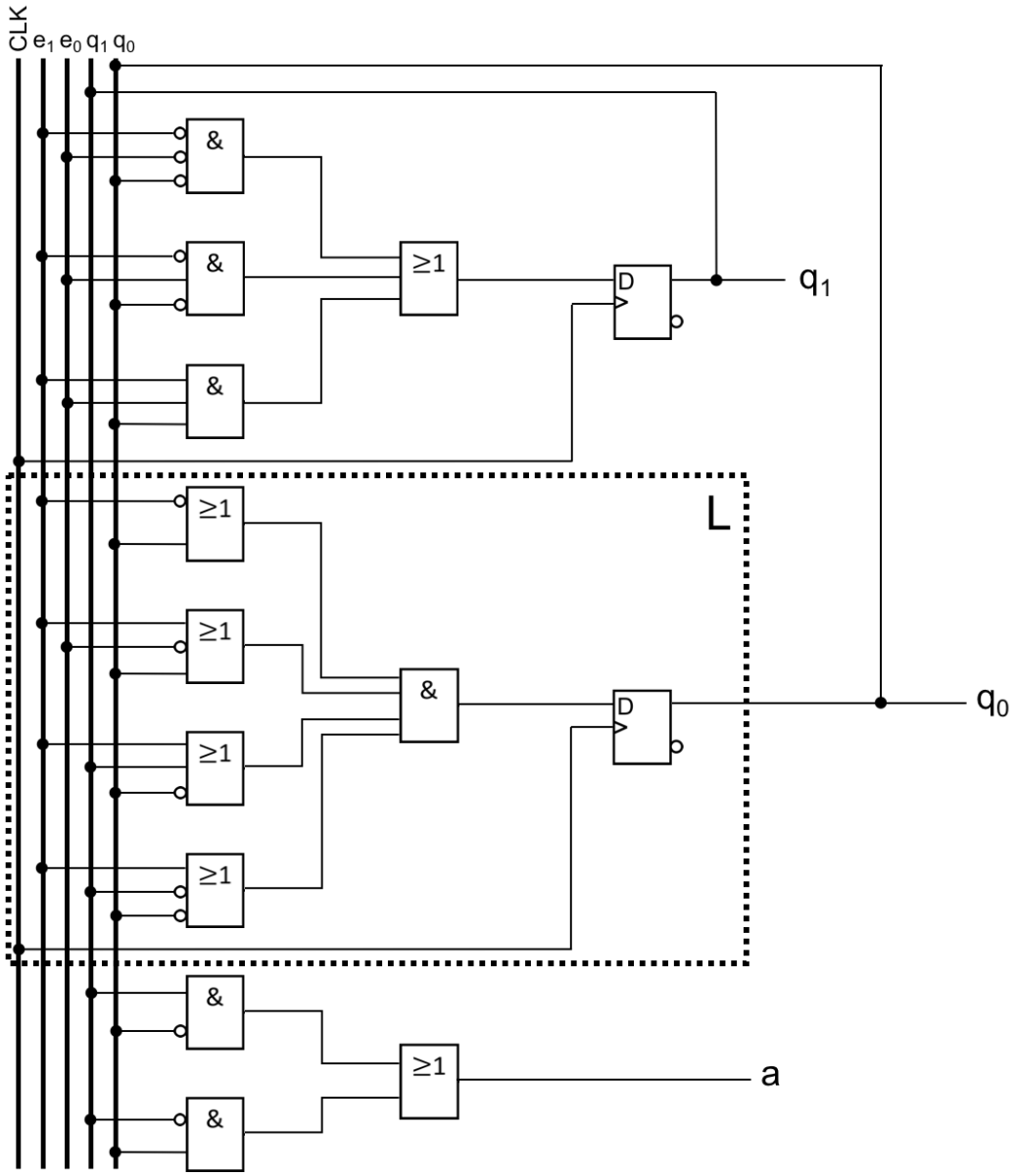


Abbildung A3: Schaltwerk eines Automaten

Aufgaben

6. Um was für einen Automaten handelt es sich? Begründen Sie kurz. (1 Punkt)
7. Geben Sie die Gleichungen für die Zustände $q_{1(n+1)}$ und $q_{0(n+1)}$ sowie für den Ausgang a an. (3 Punkte)
8. Ergänzen Sie im Lösungsblatt die Zustandsübergangstabelle für den Automaten. (2 Punkte)
9. Ergänzen Sie im Lösungsblatt den Zustandsgraphen für den Automaten. (2 Punkte)
10. Erstellen Sie die Karnaugh-Diagramme für die Zustände $q_{1(n+1)}$ und $q_{0(n+1)}$ auf dem Lösungsblatt. Geben Sie die minimale disunktive Normalform (DNF) der beiden Gleichungen. (4 Punkte)

Nun betrachten wir nur noch Block L in Abbildung A3. Das D-Flipflop sollte durch ein JK-Flipflop ersetzt werden.

11. Geben Sie die charakteristische Übergangsgleichung für den Ausgang Q_i eines JK-Flipflops an. (1 Punkt)
12. Geben Sie die Gleichung für die Eingänge J und K des JK-Flipflops an, welches das D-Flipflop im Block L erstzen sollte. (1 Punkt)
13. Zeichnen Sie den neuen Block L mit einem JK-Flipflop und der minimalen Anzahl Gatter. (2 Punkte)

Aufgabe B

CMOS (14 Punkte)

In dieser Aufgabe sollen verschiedene Aspekte von CMOS Schaltungen untersucht werden.
Hinweis: Die Teilaufgaben 1, 2 und 3 sind voneinander unabhängig.

Teilaufgaben

1. In dieser Teilaufgabe sollen Sie die gegebene CMOS Schaltung in Abbildung B1 analysieren.

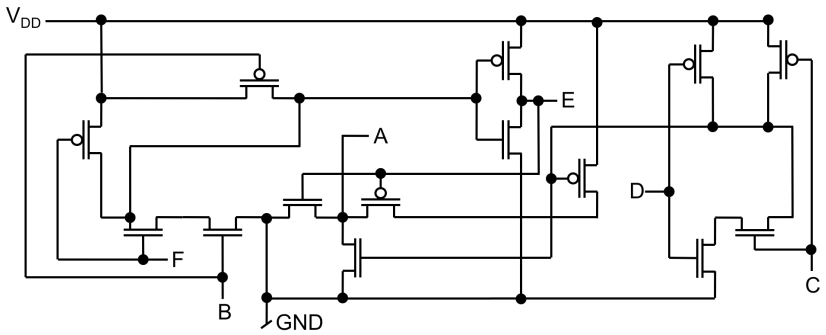


Abbildung B1: CMOS Schaltung

(a) Bestimmen Sie für die Knoten A, B, C, D, E und F, ob es sich um Ein- oder Ausgänge handelt und tragen Sie die Lösung auf dem Lösungsblatt ein. (2 Punkte)

(b) Markieren und bezeichnen Sie die Logikblöcke (NANDs, NORs oder Inverter) in der Schaltung auf dem Lösungsblatt. (2 Punkte)

(c) Geben Sie die Gleichung des Ausganges/der Ausgänge in Abhängigkeit der Eingänge an. (2 Punkt)

2. In dieser Teilaufgabe sollen Sie die in Abbildung B2 dargestellte Schaltung analysieren.

(a) Füllen Sie die Wahrheitstabelle für Z auf dem Lösungsblatt aus. (2 Punkte)

(b) Erstellen Sie das Karnaugh-Diagramm für Z auf dem Lösungsblatt. Geben Sie die minimale konjunktive Normalform (KNF) der Gleichung. (2 Punkte)

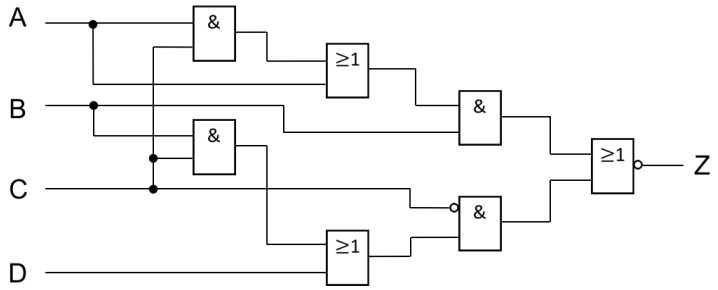


Abbildung B2: Logikschaltung für Z

3. In dieser Teilaufgabe soll die Schaltung in Abbildung B3 analysiert werden, die den Pull-down Pfad einer CMOS Schaltung realisiert.

   (a) Zeichnen Sie den Pull-up Pfad der Schaltung in Abbildung B3 auf dem Lösungsblatt. (3 Punkte)

   (b) Geben Sie die Funktionsgleichung für Z an. (1 Punkt)

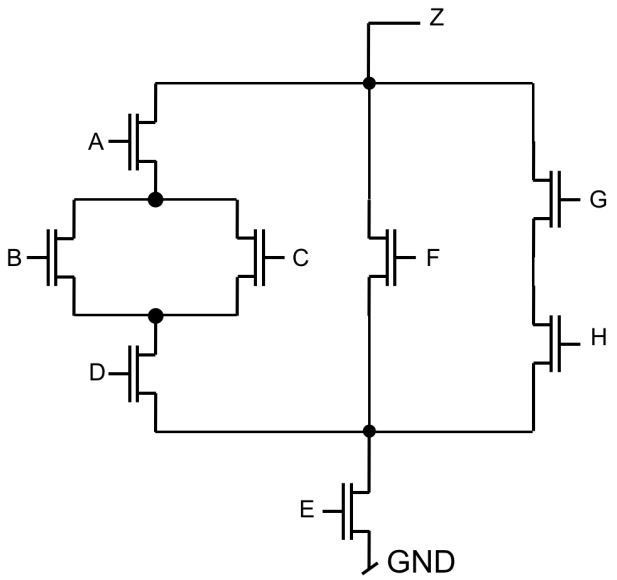


Abbildung B3: Pull-down CMOS Schaltung für die Funktion Z

Aufgabe C

Zahlensysteme (18 Punkte)

Die Aufgabe befasst sich im ersten Teil mit dem Umwandeln von Zahlen aus verschiedenen Zahlensystemen. **Achtung: Beachten Sie, dass die Teilaufgaben 1 und 2 unabhängig voneinander zu lösen sind!**

Teilaufgabe 1: Umrechnung zwischen Zahlensystemen

1. Wandeln Sie -37_{10} in eine 8-stellige Zweierkomplementzahl um. (1 Punkt)
2. Wandeln Sie die 7-stellige Zweierkomplementzahl 1100110_2 in die entsprechende ganzzahlige Dezimalzahl um. (1 Punkt)
3. Wandeln Sie 391.7_{10} in eine BCD Zahl um. (1 Punkt)
4. Wandeln Sie -4.625_{10} in eine Zweierkomplementzahl mit 4 Bits vor und 4 Bits nach dem Komma um. (1 Punkt)
5. Wandeln Sie -2.3_{10} in eine 7-stellige Zweierkomplementzahl um. Setzen Sie dabei das Komma in der Zweierkomplementzahl so, dass der Umwandlungsfehler minimal wird. Wie gross ist dann der minimale absolute Fehler? (2 Punkte)
6. Wandeln Sie die 12-stellige Binärzahl 001110111101_2 in die entsprechende ganzzahlige Hexadezimalzahl um. (1 Punkt)
7. Die folgende Summe von 7-stelligen Zweierkomplementzahlen wurde durchgeführt: 1001101+1010101=0100010. Was sind die beiden Dezimalzahlen, die addiert worden sind? Welche Dezimalzahl wurde gefunden? Stimmt das Ergebniss? (2 Punkte)

Teilaufgabe 2: Booth-Algorithmus

Mit dem Booth-Algorithmus können zwei Binärzahlen in der Zweierkomplement-Darstellung multipliziert werden. $A = a_n \dots a_1 a_0$ und $B = b_n \dots b_1 b_0$ seien die zu multiplizierenden Zweierkomplement-Binärzahlen, wobei a_0 bzw. b_0 die niederwertigsten Bits (LSB) sind. Das Produkt $P = A \cdot B$ wird mit dem folgenden Verfahren ermittelt:

i) Die Anfangswerte sind $P = 0$ und $a_{-1} = 0$.

ii) Beginnend mit dem LSB werden jeweils 2 benachbarte Bits (a_i und a_{i-1}) überprüft und das Zwischenprodukt P gemäss untenstehender Tabelle neu berechnet.

iii) Beim letzten Schritt (Operation gemäss a_n und a_{n-1}) entfällt die Division durch 2. Das resultierende P ist das Resultat der Multiplikation.

a_i	a_{i-1}	Operation
0	0	$P = P/2$
0	1	$P = (P + B)/2$
1	0	$P = (P - B)/2$
1	1	$P = P/2$

Beachte: Die Division durch 2 entspricht bei Binärzahlen einer Verschiebung der Kommastelle um ein Bit nach links. Um die gleiche Anzahl Bits vor dem Komma beizubehalten, wird bei negativen Zweierkomplement-Binärzahlen nach der Schiebeoperation linksbündig um eine 'Eins' erweitert. Z.B. $10.1_2/2 = 11.01_2$

Aufgaben

Wenden Sie den Booth-Algorithmus an, um zwei Zweierkomplement-Binärzahlen $A = 1.101_2$ und $B = 01.101_2$ miteinander zu multiplizieren. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Wie viele Schritte benötigt der Booth-Algorithmus für die Multiplikation von A und B? (1 Punkt)
2. Rechnen Sie die Zweierkomplement-Binärzahlen A und B in Dezimalzahlen um. (1 Punkt)
3. Füllen Sie die Spalte für a_i und a_{i-1} aus und notieren Sie die mit P durchzuführende Operation. (2 Punkte)
4. Führen Sie die angegebenen Operationen aus und berechnen Sie so das Ergebnis der Multiplikation. (4 Punkte)
5. Rechnen Sie das Endresultat in eine Dezimalzahl um. (1 Punkt)

Aufgabe D

Sequenzielle Schaltungen (28 Punkte)

Die Aufgabe besteht aus **vier unabhängigen** Teilaufgaben.

Teilaufgabe 1: Latches und Flipflops

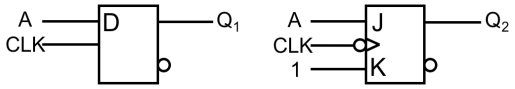


Abbildung D1: Bauelemente

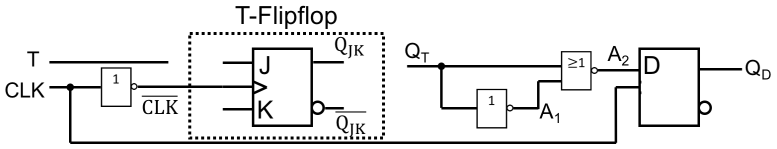


Abbildung D2: Unvollständige Schaltung

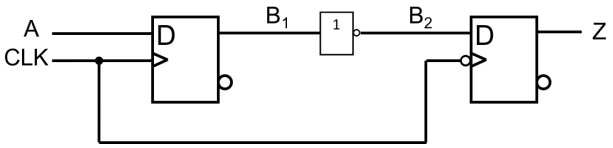


Abbildung D3: Schaltung mit Zeitverzögerungen

Aufgaben

1. Benennen Sie die Bauelemente aus Abbildung D1. (1 Punkt)

2. Vervollständigen Sie das Zeitdiagramm auf dem Lösungsblatt für die Bauelemente aus Abbildung D1. Es wird angenommen, dass diese Bauelemente keine Verzögerungszeiten haben. (2 Punkte)

3. Der unvollständige T-Flipflop Block aus Abbildung D2 sollte auf dem Lösungsblatt ergänzt werden, damit er die Funktionalität eines T-Flipflops mit Eingang T und Ausgang Q_T erfüllt. Das Bauelement sollte mit einer fallenden Taktflanke operiert werden. Dafür muss das bestehende JK-Flipflop verwendet werden. (1 Punkt)

4. Vervollständigen Sie das entsprechende Zeitdiagramm auf dem Lösungsblatt. Nehmen Sie an, dass der Inverter eine Verzögerungszeit von $p_{d,I} = 1$ ns, das OR eine Verzögerungszeit von $p_{d,OR} = 3$ ns, das JK-Flipflop eine Verzögerungszeit von $p_{d,jkff} = 2$ ns und das D-Flipflop eine Verzögerungszeit von $p_{d,dff} = 3$ ns hat. (5 Punkte)

5. Betrachten Sie die Schaltung in Abbildung D3. Eine Taktfrequenz von f=100 MHz liegt an beiden D-Flipflops, die eine Verzögerungszeit von $p_{d,dff} = 4$ ns haben. Der Inverter hat eine Verzögerungszeit von $p_{d,I} = 2$ ns. Am Anfang sind A=0, B_1=0, B_2=1 und Z=1. Wenn bei einer steigender Taktflanke der Eingang A=1 wird, was ist die minimale Zeit, bis Z=0 wird? (2 Punkte)

Teilaufgabe 2: Taktfrequenzen von Schaltungen

Die folgende Aufgabe bezieht sich auf die Schaltung aus Abbildung D4. Die Durchlaufzeiten der Bauelemente sowie die Setup- und Hold-Zeiten der Flipflops sind der Tabelle D1 zu entnehmen. Es wird angenommen, dass alle Signalpegel der Eingänge E_1 - E_5 rechtzeitig stabil anliegen.

Aufgaben

6. Zeichnen Sie auf dem Lösungsblatt den zeitlich längsten Signalpfad ein, der die maximale Taktfrequenz limitiert. (2 Punkte)

7. Bei welcher maximalen Taktfrequenz kann die Schaltung betrieben werden? Begründen Sie. (2 Punkte)

8. Welche maximale Verzögerungszeit $t_{d,and}$ können die AND Gatter annehmen, damit die Schaltung bei einer Taktfrequenz von 40 MHz immer noch betrieben werden kann? Beachten Sie, dass sich der zeitlich längste Signalpfad eventuell geändert hat. (2 Punkte)

D-Flipflop Setup-Zeit	$t_{setup,dff}$	6 ns
D-Flipflop Durchlaufzeit	$t_{pd,dff}$	5 ns
D-Flipflop Hold-Zeit	$t_{hold,dff}$	5 ns
T-Flipflop Setup-Zeit	$t_{setup,tff}$	2 ns
T-Flipflop Durchlaufzeit	$t_{pd,tff}$	4 ns
T-Flipflop Hold-Zeit	$t_{hold,tff}$	1 ns
JK-Flipflop Setup-Zeit	$t_{setup,jkff}$	3 ns
JK-Flipflop Durchlaufzeit	$t_{pd,jkff}$	8 ns
JK-Flipflop Hold-Zeit	$t_{hold,jkff}$	6 ns
SR-Flipflop Setup-Zeit	$t_{setup,srff}$	2 ns
SR-Flipflop Durchlaufzeit	$t_{pd,srff}$	9 ns
SR-Flipflop Hold-Zeit	$t_{hold,srff}$	6 ns
NOT Durchlaufzeit	$t_{d,not}$	1 ns
XOR Durchlaufzeit	$t_{d,xor}$	4.5 ns
AND Durchlaufzeit	$t_{d,and}$	3 ns
OR Durchlaufzeit	$t_{d,or}$	4 ns

Tabelle D1: Zeitparameter

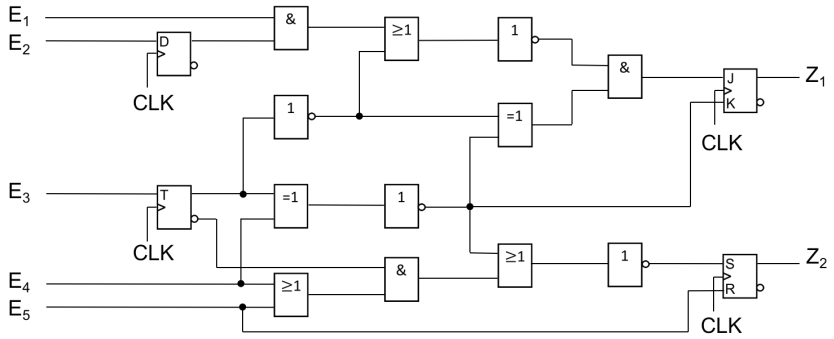
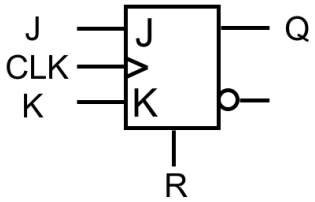


Abbildung D4: Schaltung

Teilaufgabe 3: Zähler von 0 bis 10 mit JK-Flipflops

Das Ziel dieser Teilaufgabe ist, einen asynchronen Zähler zu entwerfen, der von 0 bis 10 zählt. Dafür stehen Ihnen die JK-Flipflops aus Abbildung D5 zur Verfügung.



$$Q_{n+1} = (J \cdot \overline{Q_n} + \overline{K} \cdot Q_n) \cdot \overline{R}$$

Abbildung D5: JK-Flipflop mit einem Reset Eingang R

Diese JK-Flipflops besitzen einen Reset Eingang R. Wenn R=1, dann wird $Q_{i(n+1)}$=0, unabhängig von den Eingängen J und K. Wenn der zu entwerfen Zähler 10 erreicht, dann soll er wieder bei 0 anfangen.

9. Wie viele J-K Flipflops sind nötig, um den Zähler zu realisieren? (1 Punk)
10. Wie viele nicht verwendete Zustände ergeben sich daraus? Begründen Sie Ihre Aussage. (1 Punkt)
11. Zeichnen Sie diesen Zähler mit den JK-Flipflops aus Abbildung D4 und erklären Sie, wie die Zahlen 0 bis 10 aus den Flipflop Ausgängen Q_0, Q_1, Q_2, $\cdots$ gelesen werden können? (3 Punkte)

Teilaufgabe 4: Linear Feedback Shift Registers (LFSR)

Linear Feedback Shift Register (LFSR) sind Schieberegister, die für die Generierung von Pseudozufallszahlen genutzt werden. In Abbildung D6 ist ein LFSR dargestellt.

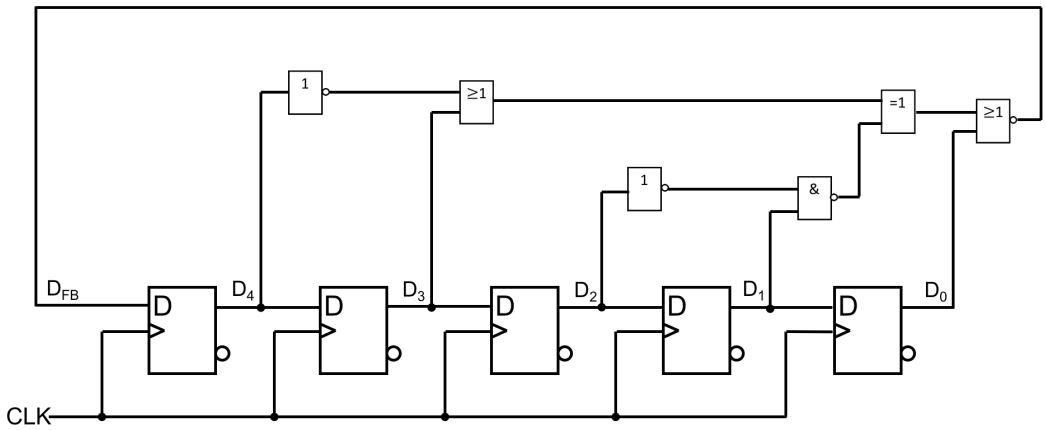


Abbildung D6: Linear Feedback Shift Register (LFSR)

12. Vervollständigen Sie die Wahrheitstabelle auf dem Lösungsblatt für t_0, t_1,... t_8. (4 Punkte)
13. Geben Sie die Gleichung für das Signal D_{FB}(n) in Abhängigkeit von D_0, D_1,... D_4 an. (2 Punkte)

Aufgabe E

Kombinatorik (8 Punkte)

In dieser Aufgabe leiten Sie die minimale DNF (disjunktive Normalform) und KNF (konjunktive Normalform) einer gegebenen Funktion Z mittels Karnaugh-Diagramm her.
Eine kombinatorische Schaltung hat vier Eingänge A, B, C und D und einen Ausgang Z. Der Ausgang ist durch die folgende Funktion beschrieben:

$$Z = \overline{(C \vee ((A \vee B) \wedge \overline{B})) \wedge \overline{A \wedge B \wedge C \wedge D} \wedge (\overline{A} \vee B \vee \overline{C} \vee \overline{D})}$$

Aufgaben

1. Bringen Sie die Gleichung Z mit Hilfe des Karnaugh-Diagramms in ihre einfachste Form. Geben Sie die minimale DNF (disjunktive Normalform) und KNF (konjunktive Normalform) als Gleichung an. (3 Punkte)

2. Können Hazards auftreten? Wenn ja, bei welchem (welchen) Übergang (Übergängen) $A_0B_0C_0D_0 \rightarrow A_1B_1C_1D_1$? (1 Punkt)

3. Wie muss die minimale DNF Form der Gleichung für Z modifiziert werden, damit die eventuellen Hazards verschwinden? (2 Punkte)

4. Zeichnen Sie auf dem Lösungsblatt die Gleichung für Z ohne Hazard nur mit NAND Gattern. (2 Punkte)